

TS6 - Transformada Z y Respuesta en frecuencia

Hallar $T(z) = \frac{Y(z)}{X(z)}$ Calcular su respuesta de modulo y fase.

Transformada Z: $z\{x(n-k)\} = z^{-k} X(z)$ $z = e^{j\omega}$

a) $y(n) = x(n-3) + x(n-2) + x(n-1) + x(n)$

$\left(\begin{matrix} z \\ Y(z) = X(z) z^{-3} + X(z) z^{-2} + X(z) z^{-1} + X(z) z^0 \end{matrix} \right.$

$Y(z) = X(z) \cdot (z^{-3} + z^{-2} + z^{-1} + 1)$

$\frac{Y(z)}{X(z)} = T(z) = z^{-3} + z^{-2} + z^{-1} + 1$

$z = e^{j\omega}$

$T(e^{j\omega}) = 1 + e^{-j\omega} + e^{-2j\omega} + e^{-3j\omega}$

FACTOR COMUN
 $e^{-j1,5\omega}$

$T(e^{j\omega}) = e^{-j1,5\omega} (e^{j1,5\omega} + e^{j0,5\omega} + e^{-j0,5\omega} + e^{-1,5j\omega})$

aver $e^{j1,5\omega} + e^{-j1,5\omega} = 2 \cos(1,5\omega)$

aver $e^{j0,5\omega} + e^{-j0,5\omega} = 2 \cos(0,5\omega)$

$T(e^{j\omega}) = e^{-j1,5\omega} \cdot \underbrace{(2 \cos(1,5\omega) + 2 \cos(0,5\omega))}_{\text{MODULO}}$

$|T(e^{j\omega})| = 2 \cdot |\cos(1,5\omega) + \cos(0,5\omega)|$

Fase: $\angle T(e^{j\omega}) = -1,5\omega$
lineal de pendiente -1,5.

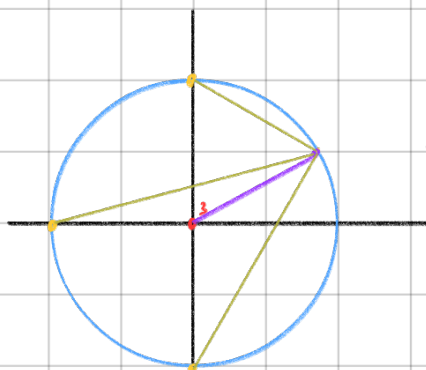
$T(z) = z^{-3} + z^{-2} + z^{-1} + 1 = \frac{z^3 \cdot (z^{-3} + z^{-2} + z^{-1} + 1)}{z^3} = \frac{1 + z + z^2 + z^3}{z^3}$

zeros

z^3

polo = 3 en el origen

$\frac{z^2(z+1) + (z+1)}{(z^2+1)(z+1)}$
 $\frac{z^2+1}{z^2+1}$
 $\frac{1}{1}$



→ A medida que avanza el aporte de los polos (modulo) es el mismo, cambia el de cada cero

→ Para la fase al tener 3 polos en cero el aporte es significativo, tiene logica ver una lineal negativa.

$\omega = 0 \rightarrow \text{modulo} = \frac{4}{1} = 4$ $\angle T = 0$

$\omega = \frac{\pi}{2} \rightarrow \text{modulo} = \frac{0,2}{1} = 0$ $\angle T = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{4}$ } se ve en Pyth